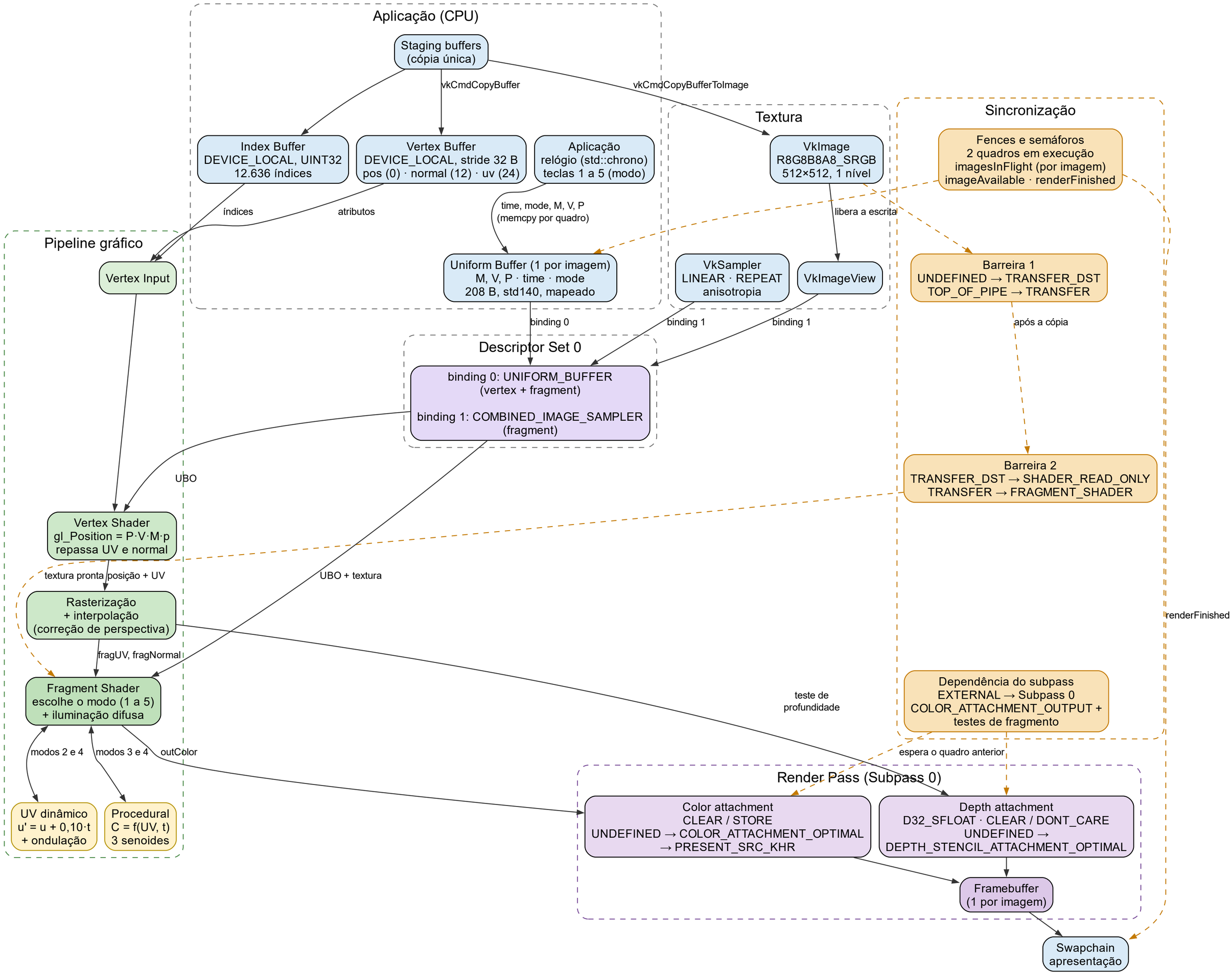
Aplicação (CPU)
Staging buffers
(cópia única)
vkCmdCopyBuffer
vkCmdCopyBufferToImage
Index Buffer
DEVICE_LOCAL, UINT32
12.636 índices
Vertex Buffer
DEVICE_LOCAL, stride 32 B
pos (0) · normal (12) · uv (24)
Aplicação
relógio (std::chrono)
teclas 1 a 5 (modo)
índices
atributos
time, mode, M, V, P
(memcpy por quadro)
Textura
VkImage
R8G8B8A8_SRGB
512×512, 1 nível
libera a escrita
Sincronização
Fences e semáforos
2 quadros em execução
imagesInFlight (por imagem)
imageAvailable · renderFinished
Pipeline gráfico
Vertex Input
Uniform Buffer (1 por imagem)
M, V, P · time · mode
208 B, std140, mapeado
VkSampler
LINEAR · REPEAT
anisotropia
VkImageView
Barreira 1
UNDEFINED → TRANSFER_DST
TOP_OF_PIPE → TRANSFER
após a cópia
binding 0
binding 1
binding 1
Descriptor Set 0
binding 0: UNIFORM_BUFFER
(vertex + fragment)
binding 1: COMBINED_IMAGE_SAMPLER
(fragment)
Barreira 2
TRANSFER_DST → SHADER_READ_ONLY
TRANSFER → FRAGMENT_SHADER
UBO
Vertex Shader
gl_Position = P·V·M·p
repassa UV e normal
textura pronta
posição + UV
UBO + textura
renderFinished
Rasterização
+ interpolação
(correção de perspectiva)
fragUV, fragNormal
Fragment Shader
escolhe o modo (1 a 5)
+ iluminação difusa
teste de
profundidade
Dependência do subpass
EXTERNAL → Subpass 0
COLOR_ATTACHMENT_OUTPUT +
testes de fragmento
modos 2 e 4
modos 3 e 4
outColor
espera o quadro anterior
Render Pass (Subpass 0)
UV dinâmico
u' = u + 0,10·t
+ ondulação
Procedural
C = f(UV, t)
3 senoides
Color attachment
CLEAR / STORE
UNDEFINED → COLOR_ATTACHMENT_OPTIMAL
→ PRESENT_SRC_KHR
Depth attachment
D32_SFLOAT · CLEAR / DONT_CARE
UNDEFINED →
DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT_OPTIMAL
Framebuffer
(1 por imagem)
Swapchain
apresentação